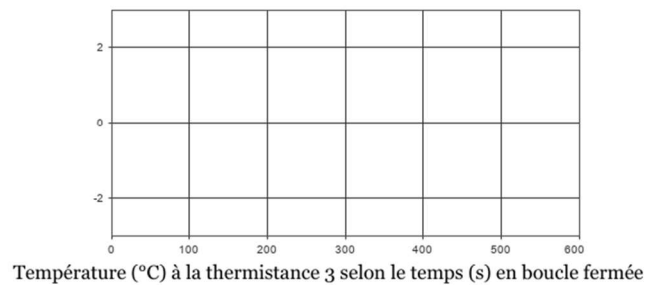


MANUEL D'UTILISATION - SIMULATEUR SIMULINK

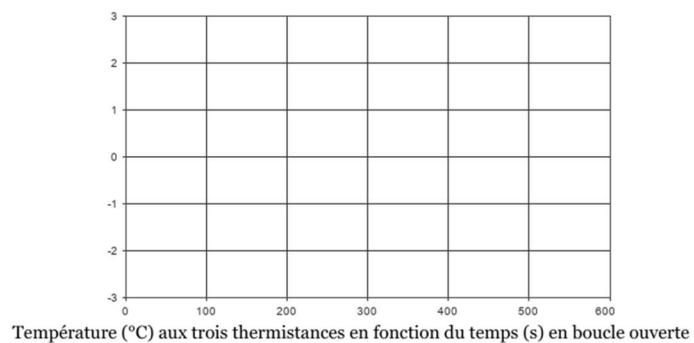
1. Les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du simulateur sont :
 - a. *simulink_08_04_procede.slx*
 - b. *logique.m*
 - c. *variables_simulation.m*
 - d. *boucle_fermee.png*
 - e. *boucle_ouverte.png*
2. Une fois que le fichier *simulink_08_04_procede.slx* est ouvert, il faut *run* (exécuter) les fichiers *logique.m* et *variables_simulation.m* (à partir de la fenêtre classroom use).
3. En cliquant sur l'autre fenêtre, l'interface s'affiche. Il est composé de 4 éléments : les paramètres de simulation en boucle ouverte et en boucle fermée et les graphiques affichant la réponse en boucle ouverte et en boucle fermée. Il ressemble à :



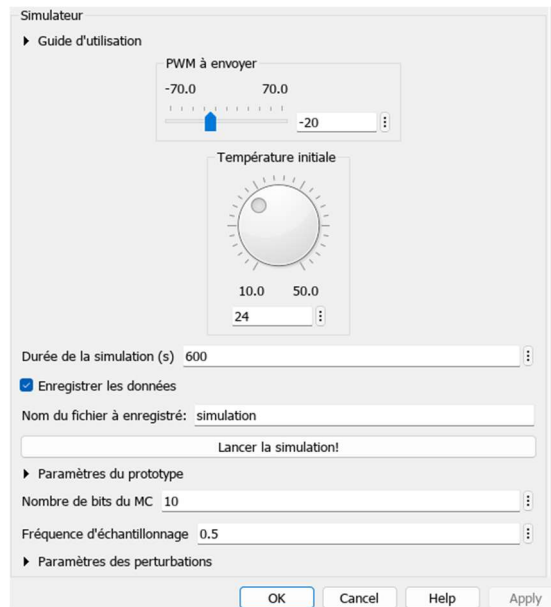
Boucle fermée



Boucle ouverte



4. Pour la boucle ouverte, double cliquez sur le poisson ayant la bouche ouverte. Il est alors possible de spécifier l'échelon de commande voulu (PWM), la température initiale (°C), certains paramètres du prototype et les paramètres des perturbations.



5. Pour la boucle fermée, de la même façon, choisir la température initiale et désirée. D'autres paramètres modifiables sont aussi disponibles.



6. Les modifications des différentes fonctions de transfert et la visualisation des signaux se font directement dans la simulation (blocs et sous-systèmes). Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur gauche de l'image correspondante à la boucle désirée pour y accéder.

Exemple pour la boucle fermée :

